

082 【不确定性】薛定谔的猫w.mp3

关键词

不确定性原理 量子力学 测不准原理 湖畔大学 孙雨晨 冯仑 张亨德 黄正世 吴星宇 牧言 创业 互联网 薛定谔的猫 确定性 因果论 相对论 物理学 测量

全文概要

孙雨晨，90后创业者，分享新书《这世界既残酷也温柔》中的见解，探讨从牛顿经典物理的确定性到量子力学不确定性转变对创业的影响。他提及湖畔大学自2015年创立以来的显著扩张，强调在互联网时代理解不确定性的重要性。孙雨晨还分享了与湖畔大学同学及业界成功人士的交流，他们各自在商业领域取得显著成就，如新三板挂牌企业，这些经历对听众具有启发意义。

0:00

大家好，我是90后创业者孙雨晨。我的新书这世界既残酷也温柔已于今年的3月15号在中国大陆地区出版。欢迎你到京东图书与我相遇，谢谢。

0:22

大家好，我是雨辰。今天又到了我们新的一期节目。前一段时间三月底的时候，因为湖畔大学开学，所以我们有几期节目放了番外篇。其实番外篇的节目本身与湖畔大学也有很强的联系。番外篇的老师冯仑，我的小伙伴张亨德、黄正世、吴星宇，还有牧言，其中绝大多数也都来自于湖畔大学。

0:54

湖畔大学是马云创办的一所商学院。其实我们还蛮感慨的，从2015年入学到现在已经整整两年了。湖畔大学在这两年也发生了翻天覆地的变化，从当年只有36个学员、七名校董，堪称史上最

寒酸的开学典礼，到今天湖畔大学已经有了将近130名学员。湖畔大学的校董和保健人群体也扩张到了将近100名。

1:26

我看到有些小伙伴的留言，因为我们可能新书发布会时候的音质不是太好，大家觉得声音太小了。但是我个人觉得内容实际上还是不错的。首先冯仑老师是我们中国最优秀旧的房地产企业家。与绝大多数在房地产产业取得成功的企业家不一样，冯仑老师本身还具有非常高的人文修养以及对时事的看法，因此很多人也将他称为房地产领域的哲学家。所以我觉得他的想法对我们大家会有很好的参照意义。

2:04

同时我的好朋友张亨德现在是住百家的创始人，祝百家已经于去年在新三板成功挂牌，他的股东包括海航集团、Angela baby等很多很好玩的企业和人。黄正仕也是我在湖畔大学的同学，他的企业也在去年在新三板挂牌了。他背后的投资人有姚劲波，当然也是我们湖畔大学的同学，还有高融资本。然后吴星宇，其实是我2014年刚刚创业的时候就认识的一个小伙伴了。他可能是腾讯在线教育域投资的唯一一家企业，做的也非常成功。然后牧言老师众所周知是中国著名的妇女之友，也是著名婚恋网站百合网的创始人。百合网也在去年成功挂牌的新三板。

2:57

因此我发布会所请的同觉，其实都是我个人认为在商业社会中具有独特心得和具有独特体悟的朋友。而且他们在中国商业社会中现在也算具有非常多成功经验的人。所以我倒是觉得这个番外篇应该对大家也有帮助。因为毕竟不是所有人都有机会可以到对外经贸大学的现场去参加我们的发布会。

3:23

好了，现在让我们开始正式的课程，这一节课主要讲的是不确定性原理，以及我们在这个不确定性的时代如何生存。其实不确定性的

原理我们还是要了解在不确定性原理之前是什么。其实不确定性原理之前，人类主要的主导理论是牛顿的经典物理学。这一套牛顿的经典物理学其实它的核心根基是确定性，又称为机械论。跟绝大多数在当时比较盛行的公司管理方法以及组织管理方法也是比较类似的。这种认知方式认为世界就像一台不断运转的机器，我们对这台机器进行客观测量，只要测的越准，就能越准确的掌握机器的运行方法，从而符合这套运行方法来产生我们想要的结果。

4:23

工业社会不断向前推进，也在向我们证明确定性理论的正确性。所以到19世纪末的时候，物理学家已经普遍存在着一种乐观情绪，认为即便这个世界显得纷繁复杂，但是我们对它的本质认识已经完成了。经过牛顿经典力学体系、电动力学以及热力学和统计学，世间万物都是确定的。因此当时著名的物理学家麦克斯威曾经说过，说我们这几年所有的物理常数都已经被估计出来了。所以给后来的人后来学物理的人留下的只是提高这些常数的精度。所以也就是那段时间，其实在19世纪末的时候，还有很多人认为人类的物理学已经发展到了尽头。

5:16

所以后面其实学习物理已经没有任何用处。因为前面的成果已经被前人全部都做完了。谁知道进入20世纪之后，物理学发生了翻天覆地的变化。首先是1905年爱因斯坦创立了狭义相对论，1915年完成了广义相对论，对整个物理学的大厦构成了一个毁灭性的打击。这时候爱因斯坦还是比较保守的，他曾经说过上帝是不掷骰子的，所以对确定性并没有那么强的反感和摧毁作用。到了20世纪20年代，量子力学的诞生彻底给了确定性世界观致命一击，从此人类在物理学阶段进入了不确定性时代。而这个不确定性思想的余波至今还具有非常强的借鉴作用，甚至还在不断的颠覆各个领域。

6:13

量子力学学其中一个最重要的理论叫做测不准的原理，又叫 uncertainty principle。他认为我们没有办法准确测量我们的世界，用这个原理提出这海森堡的话讲不确定性原理，测不准原理彻底打破了因果论。因为在因果论中我们经常认为，我们如果准确的知道现在，根据规律就能准确的知道未来。因此我们一定能够知道事物的所有细节，并且预测它的所有细节。但是在测不准原理中清晰的告诉了我们我们根本无法知道事物的所有有细节，而这个本身恰恰就是一个重要定律。

7:04

从物理学的基础角度来说，就是你不可能同时测量出一个粒子的位置和它的速度，因为你的测量本身对粒子的位置和速度就有干扰。这对人类认识世界的方式有了一个重大的冲击。因为以前按照牛顿物理学的观点，我们只要把事物的初始状态测量好，往定理跟方程上一套就能知道结果，一切都是确定无疑的。而现在量子力学告诉我们，你根本测量不出事物的初始状态，你就更加无法知道事物的发展结。因此在牛顿的经典医学中，其根本特征是可度量、可预测、确定性。而在量子力学中确实变成了不可度量、不可预测、不确定性。

7:55

类似不确定性的例子还有一个就是我们经常大家著名的科学定理薛定谔的猫。薛定谔的猫最初由物理学家薛定谔提出，是量子力学领域的一个悖论。其内容就是我们如果把一只无辜的猫和一些放射。型元素和一瓶毒气一起封闭在一个盒子里的话，这时放射性元素的衰变几率是50%。

8:23

如果衰变，那么这个猫就会被杀死，如果不衰变，猫就会活下来。因为这两件事儿发生的概率相等。薛定谔认为在盒子被打开前，盒子中的猫是既死又活的这与我们平时认为这个猫要不是死要不是活是有非常大的差别的。因此这个实验的核心思想是事件发生时是不存在观测者的，所以和自己的猫它一定存在于它所有可能存在于的

状态中。在这个实验中当然就既可能是死的，又可能是活的这就是对不确定现象的一个罪形象的解释。

9:06

这时可能有的读者要问一个问题了，我们了解物理学的不确定性对我们现实生活乃互联网创业有什么样的帮助呢？其实在互联网社会一样具有不确定性。好，今天我们对不确定性的讲解就到这里，谢谢大家。